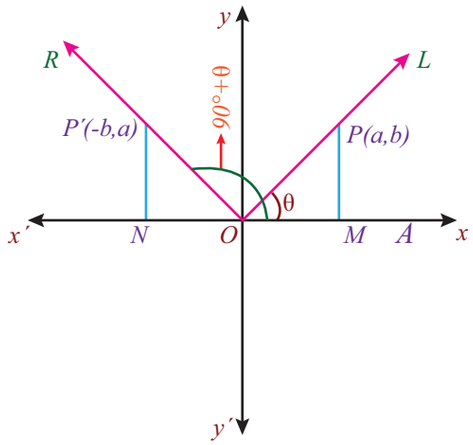
$(90^\circ + \theta)$, $\left(0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$ அமைப்பிலுள்ள கோணங்களின் முக்கோணவியல் விகிதங்கள் (Trigonometric ratios of an angle of the form $(90^\circ + \theta)$, $\left(0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$ in terms of θ).



படம் 3.12

$\angle AOL = \theta$ மற்றும் $\angle AOR = (90^\circ + \theta)$ என்க. இங்கு $P\ (a,\ b)$ என்பது OL மீது இருக்கும் ஒரு புள்ளி மற்றும் P' என்னும் ஒரு புள்ளியானது, $OP = OP'$ ஆக இருக்கும்படி OR இன் மீது தேர்வு செய்க.

Ox மற்றும் Ox' மீது P மற்றும் P' இலிருந்து, PM மற்றும் $P'N$ ஆகிய செங்குத்துக் கோடுகளை வரைக.

இங்கு, $\angle AOP' = 90^\circ + \theta$

தெளிவாக, ΔOPM மற்றும் $\Delta P'ON$ ஆகியவை சர்வசமமுடையதாகும்.

$$ON = MP \text{ மற்றும் } NP' = OM.$$

எனவே, P மற்றும் P' இன் ஆயத் தொலைகள் முறையே $P\ (a,\ b)$ மற்றும் $P'\ (-\ b,\ a)$ ஆகும்.

$$\sin(90^\circ + \theta) = \frac{P' \text{ இன் } y\text{-ஆயத்தொலை}}{OP'} = \frac{a}{OP} = \cos\theta,$$

$$\cos(90^\circ + \theta) = \frac{P' \text{ இன் } x\text{-ஆயத்தொலை}}{OP'} = \frac{-b}{OP} = -\sin\theta,$$

எனவே,
$$\tan(90^\circ + \theta) = -\cot\theta, \quad \operatorname{cosec}(90^\circ + \theta) = \sec\theta,$$

$$\sec(90^\circ + \theta) = -\operatorname{cosec}\theta, \quad \cot(90^\circ + \theta) = -\tan\theta$$

$\pi \pm \theta,\ \frac{3\pi}{2} \pm \theta,\ 2\pi \pm \theta$ ஆகிய தொடர்புடைய கோணங்களின் முக்கோணவியல் சார்புகளை இதே முறையில் கண்டறியலாம்.

மேற்கண்ட முடிவுகள் பின்வரும் அட்டவணையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு $\left(0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$.

	$-\theta$	$\frac{\pi}{2} - \theta$	$\frac{\pi}{2} + \theta$	$\pi - \theta$	$\pi + \theta$	$\frac{3\pi}{2} - \theta$	$\frac{3\pi}{2} + \theta$	$2\pi - \theta$	$2\pi + \theta$
sine	$-\sin\theta$	$\cos\theta$	$\cos\theta$	$\sin\theta$	$-\sin\theta$	$-\cos\theta$	$-\cos\theta$	$-\sin\theta$	$\sin\theta$
cosine	$\cos\theta$	$\sin\theta$	$-\sin\theta$	$-\cos\theta$	$-\cos\theta$	$-\sin\theta$	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\cos\theta$
tangent	$-\tan\theta$	$\cot\theta$	$-\cot\theta$	$-\tan\theta$	$\tan\theta$	$\cot\theta$	$-\cot\theta$	$-\tan\theta$	$\tan\theta$

குறிப்பு: (i) மேற்கண்ட அட்டவணையிலிருந்து ஒத்த தலைகீழ் விகிதங்களை எழுதலாம்.

(ii) $2n\frac{\pi}{2} \pm \theta,\ n \in \mathbb{Z}$ என்ற அமைப்பிலுள்ள தொடர்புடைய கோணங்கள் அதாவது $\pm\ \theta, \pi \pm \theta, 2\pi \pm \theta$ ஆகியவைகளுக்கு முக்கோணவியல் விகிதம் மாறாது. (சைன் மாறாமல் சைன் ஆகவும், கொசைன் மாறாமல் கொசைன் இருக்கும், . . .)

11th Maths V-1 TM.indb 129 21-01-2019 16:47:49